

시정 · 통보

제 목 ☒☒☒ FPSO 운영효율 관리 미흡

관 계 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○○사의 해양생산시설 ☒☒☒ FPSO(이하 “FPSO”라 한다)는 20XX년 건조 이후 20YY년 Z월 감사일 현재까지 RR년 동안 운영 중인 노후화 시설로 잦은 고장으로 인한 생산중단으로 운영효율¹⁾이 저하된 실정이다.

2. 관계규정 및 판단기준

FPSO 같은 노후화 생산시설의 운영효율을 향상시키기 위해서는 예방점검을 철저히 하여 고장 발생 빈도를 줄이거나, 고장 발생 시 신속히 자재를 조달하여 생산중단 기간을 최소화해야 한다.

따라서 ○○○○사는 제작사 설비운영지침(Vendor Manual)에서 권고한 주기에 따라 예방점검을 실시하고 예비품 및 재고관리 전략²⁾에 따라 예비품을 구매, 보관해야 한다.

1) 운영효율(Operation Efficiency) = $\frac{\text{실제 생산량}}{APP^{1)}} \times 100(\%)$,

1) APP(Available Production Potential): MPP* - 계획생산중단으로 인한 생산감소분

* MPP(Maximum Production Potential): 설비, 운영조건 등에 의해 생산가능한 최대량

2) 「Spare Part Strategy」 및 「Inventory Control & Materials Management Strategy」

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 주요 설비(Gas Compressor)의 예방점검 미실시

○○○○사는 FPSO의 주요 설비인 가스압축기(Gas Compressor) 제작사(●●●사)가 운영지침에서 권고한 압축기 점검, 기어/모터 점검 등 점검 사항을 아래 [표]와 같이 이행하지 않고 있었다.

가스압축기는 24시간 계속 가동되는 설비이며 고장 시 생산차질이 불가피한 데도 가스압축기 예방점검을 소홀히 하는 등 설비 관리 업무를 소홀히 하고 있었다.

[표] 운영 방침에 따른 예방점검 주기

구 분	운영방침에 따른 점검 주기	이행 여부
Compressor 점검	X년	미이행
Step up Gear / Electric motor 점검	X년	미이행
Oil System 점검(Oil Pump driver 및 Heater)	· Oil Pump Driver: 최대 X년 · Heater : 최대 X년	미이행

자료: ○○○○사 제출자료 재구성

나. 예비품 및 재고관리 전략 미준수

○○○○사는 FPSO 예비품 구매 및 수량 관리를 위 예비품 및 재고관리 전략에 따르지 않고 과거 FPSO 운영권자(●●●사)와 현 ■■■■팀³⁾의 운영 방법을 따르고 있는 것으로 확인되었다.

특히 ■■■■팀은 대부분 외주용역사 ㄹㄹㄹ사⁴⁾의 인력으로 향후 계약업체의 변경 시 예비품 및 재고관리의 운영 방식이 변경되는 등 혼선이 발생할 수 있으므로 자체적인 기준의 확립이 필요한 실정이다.

3) 팀장인 ◆◆◆외에는 전원 외주용역업체인 ㄹㄹㄹ사 구성되어 있으며, 팀장도 교대인력은 ㄹㄹㄹ사 인력임

4) 「Operation and Maintenance」 계약상대자('XX. YY. ZZ. 종료 예정, X년 연장 가능)

관계부서 의견 및 검토결과 ○○○○사는 보유 중인 예비품 및 재고관리 전략이 20AA년 제정되어 ㉡㉡㉡ 및 신규 운영 자산에만 적용하는 전략이라고 주장하였다.

그러나 위 전략 제2조(Field of Application)에는 ◁◁ 내 모든 자산을 위한 것으로 규정되어 있고 필요시 언제라도 ㉡㉡㉡ FPSO를 위한 규정으로 보완 가능하므로 위 주장은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 ○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는

- ① ㉡㉡㉡ FPSO의 효과적인 운영효율 관리를 위해서 제작사 운영지침에 따른 예방점검을 적기에 시행하고, (시정)
- ② 예비품 관리 효율성을 제고하기 위해 기 보유중인 예비품 및 재고관리 전략을 현 실정에 맞도록 기준을 재검토하고 개정하여 운영하시기 바랍니다. (통보)